Principios del Ejercicio Terapéutico

Fundamentos de progresión, tipos de contracción y cadenas cinéticas

1. Principio de Sobrecarga Progresiva

Para generar adaptaciones fisiológicas (fuerza, resistencia, flexibilidad), el estímulo de entrenamiento debe superar progresivamente la capacidad actual del tejido. La progresión debe ser gradual y controlada para evitar lesiones.

Variables de progresión:

Variable	Descripción	Ejemplo de progresión
Intensidad	Cantidad de resistencia o carga aplicada	De sin carga → banda elástica → mancuerna
Volumen	Número de series y repeticiones	De 1×10 → 2×10 → 3×12
Frecuencia	Sesiones por semana	De 2/semana → 3/semana → 4/semana
Complejidad	Dificultad del patrón de movimiento	De aislado → funcional → multidireccional
Velocidad	Rapidez de ejecución del movimiento	De lento controlado → velocidad funcional

2. Tipos de Contracción Muscular

Tipo	Definición	Características	Cuándo usar
Isométrica	Contracción sin cambio en la longitud del músculo	No hay movimiento articular. Genera fuerza en un ángulo específico.	Fases iniciales, dolor, inmovilización, postquirúrgico temprano
Concéntrica	El músculo se acorta mientras genera fuerza	Movimiento en contra de la gravedad o resistencia. Fase de aceleración.	Fortalecimiento general, fases intermedias de rehabilitación
Excéntrica	El músculo se alarga mientras genera fuerza	Control del movimiento, genera más fuerza que la concéntrica, mayor estrés tisular.	Tendinopatías, fases avanzadas, control de desaceleración
Isocinética	Contracción a velocidad angular constante con resistencia acomodativa	Requiere equipo especializado. Resistencia máxima en todo el arco.	Evaluación objetiva de fuerza, rehabilitación deportiva avanzada

3. Cadenas Cinéticas

Característica	Cadena Cinética Abierta (CCA)	Cadena Cinética Cerrada (CCC)
Definición	El segmento distal se mueve libre en el espacio	El segmento distal está fijo (en contacto con una superficie)
Ejemplos	Extensión de rodilla en máquina, curl de bíceps, patada al aire	Sentadilla, lagartija, subir escalones, press de pierna
Articulaciones involucradas	Generalmente una articulación (movimiento aislado)	Múltiples articulaciones simultáneamente (movimiento funcional)
Fuerzas de cizalla	Mayores fuerzas de cizalla articular	Menores fuerzas de cizalla, mayor compresión (más estable)

Característica	Cadena Cinética Abierta (CCA)	Cadena Cinética Cerrada (CCC)
Indicaciones principales	Aislamiento muscular, fases iniciales, fortalecimiento específico	Estabilidad articular, propiocepción, entrenamiento funcional, fases avanzadas

4. Criterios para Progresar o Regresar el Ejercicio

Criterios para PROGRESAR:

- Dolor controlado durante y después del ejercicio (EVA < 4/10)
- Rango de movimiento activo completo o cercano al objetivo
- Fuerza simétrica o alcanzando el nivel funcional requerido
- Control motor adecuado (calidad del movimiento, sin compensaciones)
- Cumplimiento del volumen prescrito sin aumento de síntomas
- Inflamación ausente o mínima tras la sesión

Criterios para REGRESAR (reducir carga o complejidad):

- Aumento de dolor durante o después del ejercicio (EVA > 5/10)
- Inflamación significativa (edema, calor, eritema) tras la sesión
- Pérdida de control motor (compensaciones excesivas)
- Disminución del rango de movimiento respecto a la sesión anterior
- Aparición de síntomas neurológicos nuevos
- Fatiga excesiva que impide completar la prescripción

5. Recomendaciones Generales

1. Realiza una valoración inicial completa antes de prescribir ejercicio.
2. Establece objetivos claros y medibles con el paciente (idealmente SMART).
3. Inicia con cargas bajas y progresa una sola variable a la vez.
4. Educa al paciente: explica el propósito de cada ejercicio y la respuesta esperada.
5. Monitorea la respuesta al ejercicio (dolor, inflamación, función) en cada sesión.
6. Documenta la prescripción: tipo, series, repeticiones, carga y frecuencia.
7. Individualiza la progresión según la respuesta clínica, no solo el tiempo.
8. Considera las comorbilidades, la edad y el nivel de actividad previo del paciente.

Material educativo. No sustituye el criterio clínico ni los protocolos de tu institución.